

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 1: Estructuras, Fuselaje y Alas

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 1-38) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ESTRUCTURA SEMIMONOCASCO Y ESFUERZOS PRINCIPALES

Las aeronaves de transporte modernas utilizan construcción semimonocasco, combinando un armazón interno con un revestimiento metálico o de composite resistente:

- **Largueros y Larguerillos (Longerons & Stringers):** Elementos longitudinales que soportan las cargas primarias de flexión y transmiten los esfuerzos axiales a lo largo del fuselaje.
- **Cuadernas y Mamparos (Frames & Bulkheads):** Elementos transversales que mantienen la forma circular o elíptica del fuselaje, distribuyen cargas concentradas y soportan la presurización (mamparos de presión delantero y trasero).
- **Revestimiento Resistente (Stressed Skin):** Absorbe esfuerzos de cizalladura y torsión, y colabora en resistir la presión diferencial de cabina.

2. ESTRUCTURA ALAR, CAJA DE TORSIÓN Y FLAMEO (FLUTTER)

Componente Estructural Alar	Función Mecánica Primaria	Tipo de Esfuerzo Soportado
Largueros Principales (Main Spars)	Viga longitudinal principal del ala	Flexión vertical por sustentación (tracción inferior, compresión superior)
Costillas Alares (Ribs)	Conforman el perfil aerodinámico y transmiten cargas del revestimiento	Compresión y distribución de cargas aerodinámicas
Caja de Torsión (Torsion Box)	Formada por largueros delantero/trasero y revestimientos	Torsión alar provocada por el centro de presiones
Masas de Equilibrado (Mass Balance)	Prevención del flameo dinámico (flutter)	Colocadas por delante del eje de charnela del mando

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] **STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies):** Filosofías de Diseño Estructural

Regla 1 (Safe-Life): La pieza se diseña para un número fijo de ciclos u horas de vuelo. Alcanzado ese límite, se RETIRA OBLIGATORIAMENTE aunque esté visualmente impecable (ej. tren de aterrizaje o palas de rotor). Regla 2 (Fail-Safe / Damage Tolerant): Si un larguero o elemento se agrieta, los elementos adyacentes absorben la carga estructural completa sin rotura catastrófica hasta la próxima revisión periódica programada. Regla de examen: En caso de duda, la estructura primaria del fuselaje y alas es FAIL-SAFE.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Filosofía de Diseño Fail-Safe (ECQB)

Una estructura aeronáutica diseñada bajo el principio 'Fail-Safe' se caracteriza porque:

- [A]: Tiene una vida operativa ilimitada sin necesidad de inspecciones visuales.

- [B]: La pérdida total de resistencia se previene permitiendo que los componentes adyacentes soporten la carga en caso de fallo de un elemento. (CORRECTA)
- [C]: Debe sustituirse de forma mandatoria tras alcanzar un número fijo de ciclos de presurización.
- [D]: Utiliza exclusivamente materiales compuestos que no experimentan fatiga.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

El concepto Fail-Safe o de tolerancia al daño garantiza caminos alternativos de carga estructural (redundancia física). Si un larguerillo o panel se agrieta, el resto de la cuaderna o caja de torsión resiste las cargas de vuelo sin colapso. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 2: Sistemas Hidráulicos: Principios y Fluidos

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 39-68) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. LEY DE PASCAL Y VENTAJA MECÁNICA

Los sistemas hidráulicos transmiten potencia mediante fluidos incompresibles. La ley de Pascal establece que la presión aplicada en un punto se propaga íntegramente en todas direcciones:

- Presión Hidráulica: $P = \text{Fuerza} / \text{Área}$. En reactores de transporte, la presión nominal estándar es de 3.000 psi (aproximadamente 207 bar o 210 kg/cm²).
- Multiplicación de Fuerza: $F_{\text{salida}} = P \times A_{\text{piston}}$. Aumentando la superficie del pistón del actuador se consiguen fuerzas enormes para mover timones y desplegar trenes.

2. FLUIDOS HIDRÁULICOS Y ACUMULADORES

Tipo de Fluido Hidráulico	Base Química	Color Identificativo	Propiedades Operativas
Base Mineral (MIL-H-5606)	Derivados de petróleo	ROJO	Inflamable; empleado en aviación ligera general
Base Sintética (Skydrol / HyJet)	Éster de fosfato	PÚRPURA / VIOLETA	Resistente al fuego; muy corrosivo para pinturas e irritante
Base Sintética Militar (MIL-H-83282)	Hidrocarburo sintético	ROJO	Mayor punto de inflamación que base mineral

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Función del Acumulador Hidráulico

Paso 1: El acumulador contiene una cámara de líquido separada de una cámara de gas por un pistón o membrana. Paso 2: La cámara de gas se precarga EXCLUSIVAMENTE con NITRÓGENO SECO (el aire comprimido u oxígeno provocarían explosión por efecto diésel). Paso 3: Funciones clave en examen: a) Amortiguar picos de presión (pulsaciones de bomba). b) Almacenar energía bajo presión para frenado de emergencia tras parada de motores. c) Compensar dilataciones térmicas del fluido.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Gas de Precarga de Acumuladores Hidráulicos (ECQB)

El gas utilizado para precargar los acumuladores de los sistemas hidráulicos de aeronaves es:

- [A]: Oxígeno puro gaseoso para mantener la presión estable.
- [B]: Aire comprimido atmosférico seco.
- [C]: Nitrógeno seco inerte. (CORRECTA)
- [D]: Dióxido de carbono para extinguir posibles chispas.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

El oxígeno o el aire bajo presiones de 3.000 psi en contacto con vapores de aceite hidráulico pueden autoinflamarse espontáneamente por compresión térmica (efecto diésel). Por normativa estricta, solo se permite nitrógeno seco inerte. Opción C correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 3: Tren de Aterrizaje y Sistemas de Frenado

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 69-100) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. MONTANTES OLEONEUMÁTICOS Y EXTENSIÓN DE EMERGENCIA

El tren principal absorbe la energía del impacto del aterrizaje mediante montantes oleoneumáticos (Oleo Struts):

- Aceite Hidráulico: Fuerza el paso por un orificio calibrado interno absorbiendo y disipando la energía cinética del impacto inicial.
- Nitrógeno Comprimido: Actúa como resorte neumático para soportar el peso estático de la aeronave en rodaje.
- Extensión por Caída Libre (Free-Fall): Ante fallo hidráulico total, se liberan los ganchos mecánicos de bloqueo arriba (uplocks); el tren baja por su propio peso y la resistencia aerodinámica, quedando enclavado abajo.

2. SISTEMA ANTISKID Y FRENOS DE CARBONO

Sistema / Componente	Principio Operativo	Función de Seguridad
Frenos Multidisco de Carbono	Discos de carbono rotor y estator	Soportan temperaturas > 1.000°C; peso 40% menor que acero
Sistema Antiskid	Monitorea deceleración de rueda respecto a referencia	Alivia presión hidráulica de frenado ante hidroplaneo o patinazo
Autobrakes (RTO)	Frenado automático máximo al cortar gases en aborto	Aplica presión máxima de 3.000 psi inmediatamente
Tapones Fusibles (Fusible Plugs)	Aleación eutéctica en la llanta que funde a 160-180°C	Desinfla el neumático evitando explosión por sobrecalentamiento

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Hidroplaneo y Tipos de Hidroplaneo

Fórmula de Hidroplaneo Dinámico: $V_p = 9 \times \sqrt{\text{Presión del neumático en psi}}$. Problema de Examen: Si la presión del neumático principal es de 100 psi, ¿a qué velocidad mínima sobre pista inundada comenzará el hidroplaneo dinámico? Paso 1: $V_p = 9 \times \sqrt{100} = 9 \times 10 = 90$ nudos. Paso 2: Por encima de 90 kt, el neumático monta sobre una cuña de agua perdiendo contacto físico con el asfalto. El frenado de rueda es CERO. Paso 3: Hidroplaneo por Reversión de Goma: Se produce cuando el neumático patina bloqueado, hirviendo el agua atrapada y quemando la goma sobre vapor.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Propósito de los Tapones Fusibles de Rueda (ECQB)

Los tapones fusibles térmicos instalados en las llantas del tren principal tienen por objeto:

- [A]: Vaciar automáticamente el circuito hidráulico si la temperatura del freno supera los 300°C.

- [B]: Liberar la presión de gas del neumático de forma segura para evitar el estallido de la llanta. (CORRECTA)
- [C]: Activar el sistema de extinción de fuego en el pozo de tren.
- [D]: Desconectar los sensores del sistema antiskid en aterrizajes muy pesados.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Tras un frenado de máxima energía (como un despegue abortado RTO), el calor irradiado por los discos calienta el gas del neumático aumentando peligrosamente la presión. Los tapones fusibles se funden permitiendo un desinflado controlado antes de que la llanta explote por sobrepresión. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 4: Mandos de Vuelo y Servomandos

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 101-134) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. SERVOMANDOS REVERSIBLES VS IRREVERSIBLES

- Mandos Reversibles (Aviación Ligera): Conexión mecánica directa mediante cables y varillas. Las fuerzas aerodinámicas de las superficies se transmiten a las manos del piloto.
- Mandos Irreversibles (Reactores Comerciales): Los actuadores hidráulicos mueven las superficies sin retorno mecánico. Se requiere una UNIDAD DE SENSACIÓN ARTIFICIAL (Q-Feel) para generar resistencia en palanca proporcional a la presión dinámica (q).

2. FILOSOFÍA FLY-BY-WIRE (FBW) Y LEYES DE CONTROL

Ley de Vuelo FBW	Disponibilidad de Protecciones	Comportamiento del Avión	Causa de Degradación
Ley Normal (Normal Law)	TODAS (AoA de pérdida, Gs, VMO/MMO, actitud)	Factor de carga constante en pitch; régimen de alabeo en roll	Operación estándar nominal
Ley Alternativa (Alternate Law)	Protecciones reducidas; se pierde protección de pérdida	Pasa a estabilidad estática convencional; aviso de pérdida activo	Fallo múltiple de sensores ADIRU o computadores
Ley Directa (Direct Law)	NINGUNA protección activa	Deflexión de superficie proporcional directa al movimiento de sidestick	Fallo de todos los computadores o tren abajo en Alternate

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Protecciones de Ley Normal e

Regla 1 (Protección de Factor de Carga): En Ley Normal, aunque el piloto tire del sidestick hacia atrás con toda su fuerza, los computadores NUNCA permitirán exceder +2.5g en configuración limpia (o +2.0g con flaps extendidos). Regla 2 (Protección de Ángulo de Ataque): Si la velocidad cae hacia la pérdida, el sistema ignora la orden del piloto y fija el ángulo de ataque en alpha-max, impidiendo la entrada en pérdida. Regla 3: En Ley Directa NO HAY PROTECCIONES; el avión se vuela como una avioneta convencional.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Función de la Sensación Artificial (Q-Feel) (ECQB)

En un sistema de mandos de vuelo con servomandos hidráulicos completamente irreversibles, la unidad 'Q-Feel' tiene como objetivo:

- [A]: Mover automáticamente los compensadores aerodinámicos en virajes.

- [B]: Generar una resistencia artificial en los mandos proporcional a la presión dinámica del flujo. (CORRECTA)
- [C]: Reducir la fuerza en palanca a cero en cualquier régimen de vuelo.
- [D]: Desconectar los actuadores hidráulicos si la velocidad supera VMO.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Al estar los mandos aislados hidráulicamente, el piloto no siente la resistencia del aire. El sistema Q-Feel toma presión dinámica y endurece progresivamente la palanca a alta velocidad para impedir que el piloto aplique sobrecargas estructurales inadvertidas. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 5: Neumática y Aire Acondicionado

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 135-168) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. FUENTES DE AIRE SANGRADO (BLEED AIR)

El sistema neumático extrae aire a alta presión y temperatura del compresor de los motores principales o de la APU:

- Etapa Intermedia (IP) vs Alta (HP): En crucero normal se sangra de la etapa IP. A ralentí o baja potencia de motor, una válvula de alta conmuta automáticamente a la etapa HP para mantener la presión neumática.
- Preenfriador (Precooler): Intercambiador aire-aire que utiliza aire frío de entrada al fan para reducir la temperatura del sangrado antes de entrar en los conductos del fuselaje.

2. CICLO DE REFRIGERACIÓN POR CICLO DE AIRE (ACM)

Componente del Pack ACM	Proceso Termodinámico	Efecto en el Aire Sangrado
Intercambiador Primario	Enfriamiento aire-aire con aire de impacto exterior (ram air)	Baja la temperatura a presión constante
Compresor del ACM	Compresión mecánica impulsada por la turbina de expansión	Aumenta la presión y sube la temperatura
Intercambiador Secundario	Segundo enfriamiento con aire de impacto exterior	Extrae el calor generado en la compresión
Separador de Agua (Water Separator)	Remueve la condensación centrífugamente con filtro coalescente	Seca el aire antes de la turbina para evitar tapones de hielo
Turbina de Expansión	Expansión adiabática brusca con extracción masiva de trabajo	Temperatura se desploma por debajo de 0°C; mueve el compresor

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Ruta del Aire en un Pack de A

Secuencia Mnemotécnica 'P-C-S-W-T': 1. Precooler (baja temp motor) -> 2. Intercambiador Primario (baja temp ram air) -> 3. Compresor ACM (comprime y calienta) -> 4. Intercambiador Secundario (enfría a alta presión) -> 5. Water Separator (saca agua) -> 6. Turbina de Expansión (expansión brutal: genera frío ártico). Válvula de Temperatura: Mezcla aire caliente de derivación (bypass) con aire gélido de salida de turbina para alcanzar la temperatura seleccionada en cabina.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Función de la Turbina en un Grupo ACM (ECQB)

En un sistema de acondicionamiento de aire de ciclo de aire (Air Cycle Machine), la turbina de refrigeración tiene como propósito:

- [A]: Aumentar la presión del aire sangrado antes de suministrarlo a la cabina.

- [B]: Expandir el aire extrayendo energía mecánica para provocar una fuerte caída de temperatura. (CORRECTA)
- [C]: Comprimir el aire para separar el agua por centrifugación.
- [D]: Precalentar el combustible de los depósitos alares.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Al atravesar los álabes de la turbina, el aire realiza trabajo mecánico accionando el compresor del pack. Esta extracción de energía en una expansión casi adiabática hace que la temperatura del aire se reduzca drásticamente por debajo del punto de congelación. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 6: Sistemas de Presurización de Cabina

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 169-194) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ALTITUD DE CABINA, PRESIÓN DIFERENCIAL Y OUTFLOW VALVE

- Altitud de Cabina (Cabin Altitude): Altitud de presión equivalente dentro del fuselaje presurizado. En crucero normal a FL 390, no superará los 8.000 pies por certificación.
- Presión Diferencial (delta P): Diferencia entre la presión interior de cabina y la presión estática exterior ambiente. Típicamente entre 8.0 y 9.0 psi en reactores comerciales.
- Válvula de Salida (Outflow Valve): Gobierna la presurización. El caudal de entrada de aire acondicionado es prácticamente constante; la outflow valve se abre o cierra modulando el escape de aire hacia el exterior.

2. VÁLVULAS DE SEGURIDAD Y AVISOS DE DESPRESURIZACIÓN

Dispositivo / Alerta	Umbral de Activación	Acción de Seguridad Automática
Válvula de Alivio de Sobrepresión	Al alcanzar la delta P máxima certificada (ej. 8.6 - 9.1 psi)	Abre mecánicamente al exterior impidiendo rotura estructural
Válvula de Alivio de Presión Negativa	Si presión exterior supera presión interior (-0.5 psi)	Abre hacia dentro impidiendo el aplastamiento del fuselaje
Alarma de Altitud de Cabina	Al superar los 10.000 pies de altitud de cabina	Aviso acústico continuo (bocina intermitente) y visual MASTER WARNING
Despliegue de Mascarillas de Pasaje	Al superar los 14.000 pies de altitud de cabina	Apertura eléctrica/neumática automática de compuertas de techo

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Actuación ante Despresurización

Paso 1 (Inmediato): Ponte la mascarilla de oxígeno al 100% con sobrepresión (tienes menos de 15 segundos de conciencia útil TUC a FL 400). Paso 2: Establece comunicaciones de tripulación (micrófono de máscara activo). Paso 3: Inicia descenso de emergencia inmediato: Palancas de gases a ralenti, despliega aerofrenos a fondo, morro abajo hacia velocidad máxima estructural. Paso 4: Vira fuera de la aerovía (90° a la derecha si no hay indicación contraria) y baja a 10.000 ft o altitud mínima de seguridad (MSA).

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Regulación de la Presurización de Cabina (ECQB)

La presurización de la cabina de pasajeros en un reactor comercial moderno se controla fundamentalmente:

- [A]: Modulando el régimen de salida de aire a través de la outflow valve. (CORRECTA)
- [B]: Variando la velocidad de giro de los compresores de motor para cambiar el flujo entrante.

- [C]: Inyectando oxígeno puro comprimido en los conductos de acondicionamiento.
- [D]: Abriendo las compuertas de ventilación de impacto del fuselaje.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Los grupos de ciclo de aire (packs) inyectan un flujo volumétrico constante de aire para ventilación. La presión y régimen de variación de cabina se gobiernan exclusivamente abriendo o cerrando la válvula de escape posterior (outflow valve). Opción A correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 7: Protección Contra Hielo y Lluvia

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 195-224) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ANTIHIELO TÉRMICO VS DESHIELO MECÁNICO

- Sistemas Antihielo (Anti-Icing): Preventivos: se activan ANTES de entrar en condiciones de formación de hielo. Mantienen la superficie a temperatura positiva para que el hielo no pueda adherirse.
- Sistemas Deshielo (De-Icing): Correctivos: permiten que se acumule una pequeña capa de hielo y posteriormente lo rompen o desprenden mecánicamente.
- Zonas Calefactadas por Aire Caliente: Bordes de ataque de alas (slats) y toberas de entrada de aire a los motores (nacelle cowl).
- Zonas Calefactadas Eléctricamente: Parabrisas de cabina, sondas pitot, tomas estáticas, veletas de ángulo de ataque y mástiles de drenaje de aguas residuales.

2. BOTAS NEUMÁTICAS DE DESHIELO Y PELIGRO DE ICE BRIDGING

Sistema	Principio Operativo	Peligro Operativo Asociado
Botas Neumáticas de Goma (Pneumatic Boots)	Se inflan cíclicamente con aire a baja presión rompiendo el hielo	Puente de hielo (Ice Bridging) si se inflan prematuramente con hielo blando
Líquido Descongelante TKS	Exuda glicol a través de paneles de titanio microporoso	Autonomía limitada por la capacidad del depósito de fluido
Limpiaparabrisas y Repelentes	Brazos mecánicos y recubrimiento hidrófobo de parabrisas	Pérdida de visibilidad si se usan en seco

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Uso de Antihielo de Motor vs .

Regla 1 (Engine Anti-Ice): Debe encenderse SIEMPRE que exista humedad visible (nubes, niebla, lluvia, nieve) y la temperatura TAT esté entre +10°C y -40°C. Si hay hielo en la entrada de motor, se desprenderá hacia el compresor provocando daños FOD y parada de motor. Regla 2 (Wing Anti-Ice): Se enciende cuando se detecta acumulación en la célula o como prevención al aproximar para aterrizar. Regla de examen: En tierra con humedad visible y OAT <= +10°C, el antihielo de motor es OBLIGATORIO.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Definición de Ice Bridging (ECQB)

El fenómeno conocido como 'Ice Bridging' en aeronaves equipadas con botas de deshielo neumáticas consiste en:

- [A]: La obstrucción de los tubos de inflado por agua congelada.
- [B]: La formación de una corteza de hielo sobre la bota inflada prematuramente, impidiendo su posterior desprendimiento. (CORRECTA)
- [C]: El desgarrar de la superficie de goma debido a una presión de inflado excesiva.

- [D]: La acumulación de escarcha cristalina en el intradós alar.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Si el piloto activa las botas antes de que se haya formado una capa de hielo suficientemente rígida (mínimo 6 a 12 mm), el hielo blando se amolda a la forma de la bota inflada y se congela en esa posición. Al desinflarse la bota queda una cavidad hueca debajo y las posteriores inflaciones son inútiles. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 8: Sistemas y Equipos de Oxígeno

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 225-248) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. OXÍGENO DE TRIPULACIÓN VS OXÍGENO DE PASAJE

- Oxígeno de Cabina de Vuelo (Cockpit): Almacenado en botellas cilíndricas de acero o composite como GAS a alta presión (1.800 a 2.000 psi). Mascarillas Quick-Donning de colocación con una sola mano en menos de 5 segundos.
- Modos del Regulador de Vuelo: NORMAL: mezcla aire de cabina con oxígeno según la altitud; 100%: oxígeno puro bajo demanda; EMERGENCY: sobrepresión positiva continua para impedir la entrada de humos tóxicos.
- Oxígeno de Pasajeros (Cabina): Generadores químicos independientes (Sodium Chlorate Candles) en cada PSU de asientos. No hay tuberías de alta presión en el techo.

2. GENERADORES QUÍMICOS DE CLORATO SÓDICO

Parámetro	Generador Químico de Pasaje	Botella Gaseosa de Tripulación
Forma de Almacenamiento	Estado sólido (pastilla de clorato sódico + hierro)	Gas comprimido a 1.800 psi
Iniciación de Flujo	Tirón del cordón de la mascarilla libera percutor mecánico	Automático por demanda respiratoria del piloto
Duración del Suministro	12 a 15 minutos (diseñado para descenso de emergencia)	Horas de autonomía según consumo y tripulantes
Interrupción del Flujo	NO SE PUEDE DETENER (reacción exotérmica continua a 260°C)	Cerrando la válvula de demanda

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Oxígeno Químico en Examen

Regla 1: Al caer las mascarillas de pasaje, el flujo de oxígeno NO COMIENZA automáticamente. El pasajero debe tirar con fuerza de la mascarilla hacia abajo. El cordón extrae un pasador metálico disparando un percutor de fulminato que inicia la ignición química. Regla 2: Una vez iniciado, la botella química alcanza más de 250°C y huele a quemado (normal). NO SE PUEDE APAGAR ni detener hasta que se consuma. Regla de examen: Duración mínima estándar = 12 a 15 minutos.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Características de los Generadores Químicos de Oxígeno (ECQB)

Una vez que un generador químico de oxígeno de pasaje ha sido activado al tirar de la mascarilla:

- [A]: El flujo puede detenerse cerrando la válvula de la mascarilla.
- [B]: El flujo continuará ininterrumpidamente durante aproximadamente 12 a 15 minutos sin posibilidad de corte. (CORRECTA)
- [C]: Suministra oxígeno diluido con nitrógeno a baja temperatura.

- [D]: Debe recargarse con una bomba compresora antes del siguiente vuelo.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

La reacción de descomposición térmica del clorato sódico combinada con hierro es autosostenida y altamente exotérmica. Una vez percutida no existe mecanismo de válvula para detener la producción de oxígeno, suministrando gas durante unos 12 a 15 minutos. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 9: Protección Contra Humo e Incendios

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 249-276) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. LAZOS DE DETECCIÓN DE FUEGO EN MOTORES

- Sistema Fenwal: Un tubo de Inconel con un electrodo central embebido en sales eutécticas. Al calentarse por encima de la temperatura umbral, la resistencia eléctrica cae en picado provocando el paso de corriente que dispara la alarma.
- Sistema Kidde: Dos conductores interiores en núcleo termistor. Permite discriminar entre fuego real y un cortocircuito a masa.
- Lazos Duales (Dual Loop A y B): Para evitar falsas alarmas, ambos lazos deben detectar fuego simultáneamente para disparar la alarma de cabina (lógica AND). Si un lazo falla, conmuta a lógica simple (lógica OR).

2. AGENTES EXTINTORES Y MANETA DE FUEGO DE MOTOR

Acción	Efecto Mecánico y Neumático	Efecto Eléctrico e Hidráulico
Tirar de la Maneta de Fuego (Engine Fire Switch)	Cierra válvula cortafuegos de combustible (LP) y cierra válvula de aire sangrado	Desconecta generador IDG de barra y corta el flujo hidráulico a la bomba de motor
Armado de Botellas Extintoras	Abre circuito eléctrico de disparo a los cartuchos pirotécnicos (squibs)	Permite la descarga de botellas mediante giro del switch
Girar a Izquierda / Derecha	Dispara la botella extintora 1 o 2	Descarga gas Halón presurizado con nitrógeno en la góndola

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Detección de Fuego

Aviso por

Paso 1: Si hay un cortocircuito mecánico en el lazo por roce con el fuselaje, la resistencia cae a cero de forma instantánea sin elevación de temperatura previa. Paso 2: La unidad de control compara la tasa de caída de resistencia. Si es instantánea, identifica 'LOOP FAULT' y no dispara alarma de fuego. Paso 3: Si la resistencia cae con curva térmica progresiva, identifica FUEGO REAL y activa campana y luces rojas.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Acciones al Tirar de la Maneta de Fuego del Motor (ECQB)

Al tirar de la maneta de fuego de un motor a reacción (Engine Fire Shutoff Handle):

- [A]: Se descargan inmediatamente todas las botellas de Halón de forma automática.
- [B]: Se aíslan combustible, fluido hidráulico, aire sangrado y electricidad del motor correspondiente. (CORRECTA)
- [C]: Se corta únicamente la alimentación eléctrica de las bombas de combustible.
- [D]: Se despliegan las reversas de empuje para frenar el flujo de gases.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Tirar de la maneta es una acción mecánica de aislamiento (corta combustible LP, hidráulico, bleed air y desconecta el generador) y arma los circuitos de descarga de las botellas. El disparo de Halón requiere una acción posterior (girar la maneta a DISCH). Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 10: Sistemas de Combustible

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 277-310) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. DISTRIBUCIÓN DE DEPÓSITOS Y ALIVIO DE FLEXIÓN ALAR

El queroseno aeronáutico (Jet A-1, punto de congelación -47°C; Jet A, -40°C) se almacena en depósitos integrales alares y central:

- Alivio de Flexión Alar (Wing Bending Relief): El peso del combustible alojado en las semialas contrarresta hacia abajo la fuerza de sustentación que tiende a flexionar el ala hacia arriba, reduciendo los esfuerzos en los encastres alares.
- Secuencia de Consumo: Se consume SIEMPRE PRIMERO el depósito central (Center Tank) para mantener el peso en las puntas y maximizar el alivio de flexión durante el vuelo.
- Ventoeo y Presurización: Tomas NACA en los extremos alares captan aire de impacto para mantener una ligera sobrepresión positiva en los tanques, evitando la ebullición del combustible a gran altitud.

2. BOMBAS, ALIMENTACIÓN CRUZADA Y VACIADO RÁPIDO (JETTISON)

Componente de Combustible	Ubicación y Tipo	Función Operativa Primaria
Bombas de Refuerzo (Booster Pumps)	Sumergidas en el fondo de cada tanque	Suministran combustible a 20-50 psi evitando cavitación en bombas de motor
Válvula Cross-Feed (Alimentación Cruzada)	Conducto colector intercomunicador	Permite alimentar cualquier motor desde cualquier depósito ante fallo o asimetría
Sistema de Vaciado Rápido (Fuel Jettison)	Tuberías y válvulas en bordes de salida alares	Descarga combustible en vuelo para no superar el peso máximo de aterrizaje (MLW)

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Corrección de Asimetría de Carga

Escenario: El depósito izquierdo tiene 2.000 kg y el derecho tiene 3.000 kg (asimetría de 1.000 kg). Paso 1: Abre la válvula de alimentación cruzada (CROSS-FEED VALVE = OPEN). Paso 2: Apaga las bombas de combustible del lado BAJO (apaga bombas izquierdas). Paso 3: Ahora AMBOS motores se alimentan exclusivamente del depósito DERECHO (el más pesado). Paso 4: Cuando los niveles se igualen, enciende las bombas izquierdas y cierra la válvula Cross-Feed.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Secuencia Óptima de Consumo de Combustible (ECQB)

¿Por qué motivo se consume prioritariamente el combustible del depósito central antes que el de los depósitos alares?

- [A]: Para evitar la congelación del combustible en los extremos de las alas.

- [B]: Para mantener el peso en las alas y reducir los esfuerzos de flexión en la raíz alar. (CORRECTA)
- [C]: Porque las bombas del depósito central operan a mayor voltaje.
- [D]: Para mantener el centro de gravedad en su posición más adelantada posible.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

El peso del combustible en las alas se opone directamente al momento flector ascendente provocado por la sustentación aerodinámica. Vaciar primero el depósito central preserva este alivio de carga durante la mayor parte del crucero. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 11: Electricidad: Corriente Continua y Circuitos

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 311-344) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. LEYES DE OHM Y JOULE EN CIRCUITOS DE CC

La corriente continua (CC / DC) fluye en un solo sentido con voltaje constante. Los cálculos de potencia y caída de tensión se rigen por:

- Ley de Ohm: Voltaje = Intensidad x Resistencia ($V = I \times R$). Donde V se mide en Voltios, I en Amperios y R en Ohmios.
- Ley de Joule y Potencia Eléctrica: Potencia = Voltaje x Intensidad ($P = V \times I$) = $I^2 \times R$. Medida en Vatios (W).
- Resistencias en Serie: $R_{total} = R1 + R2 + R3$. La intensidad es la misma en todo el circuito; el voltaje se reparte.
- Resistencias en Paralelo: $1 / R_{total} = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3$. El voltaje es idéntico en todas las ramas; la intensidad se suma.

2. PROTECCIÓN DE CIRCUITOS: FUSIBLES Y DISYUNTORES (CIRCUIT BREAKERS)

Dispositivo	Principio de Disparo	Reutilización	Regla Operativa en Vuelo
Fusible (Fuse)	Tira metálica fusible que se funde por calor térmico $I^2 \times R$	NO reutilizable (se destruye)	Debe sustituirse por repuesto del mismo amperaje
Disyuntor Térmico (Circuit Breaker - CB)	Tira bimetálica que se deforma por calor liberando un resorte mecánico	REUTILIZABLE (pulsable tras enfriarse)	Máximo UN rearme tras enfriarse, solo si es esencial

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cálculo de Potencia y Fusible

Problema de Examen: Un faro de aterrizaje consume 600 W conectado a una barra de continua de 28 V. ¿Qué intensidad de corriente circula y qué fusible de protección requiere? Paso 1: Despeja la intensidad: $I = P / V = 600 \text{ W} / 28 \text{ V} = 21.43 \text{ A}$. Paso 2: Para proteger el circuito sin disparos accidentales, el calibre nominal del disyuntor debe ser inmediatamente superior (ej. disyuntor de 25 A). Regla de examen: NUNCA coloques un fusible de mayor amperaje que el especificado; quemarías el cableado del avión antes de que salte el fusible.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Política de Rearme de Disyuntores en Vuelo (ECQB)

Según las directrices de seguridad de EASA, si un disyuntor (Circuit Breaker) salta en vuelo:

- [A]: Debe rearmarse inmediatamente tantas veces como sea necesario para restaurar el servicio.
- [B]: No debe rearmarse nunca bajo ninguna circunstancia operativa.

- [C]: Solo puede intentarse un único rearme tras un periodo de enfriamiento, y siempre que el sistema sea imprescindible para la seguridad. (CORRECTA)
- [D]: Debe mantenerse pulsado con la mano durante el resto del vuelo.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Un disyuntor salta por sobreintensidad térmica para evitar que el mazo de cables se incendie en el interior del fuselaje. Forzar el rearme continuado de un cortocircuito franco es causa directa de incendios a bordo. Opción C correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 12: Baterías: Plomo-Ácido y Níquel-Cadmio

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 319-340) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. QUÍMICA Y CARACTERÍSTICAS COMPARATIVAS

Las aeronaves utilizan baterías secundarias recargables como fuente de energía eléctrica de emergencia para alimentar los sistemas esenciales durante al menos 30 minutos tras el fallo total de generadores:

Parámetro de Rendimiento	Batería de Plomo-Ácido (Lead-Acid)	Batería de Níquel-Cadmio (Ni-Cad)
Voltaje por Celda Nominal	2.0 V / celda (12 celdas = batería de 24V)	1.2 V / celda (20 celdas = batería de 24V)
Electrolito Utilizado	Ácido sulfúrico diluido (H2SO4 en H2O)	Hidróxido de potasio (KOH en agua)
Resistencia Interna	Moderada (el voltaje cae progresivamente al descargarse)	Muy baja (voltaje constante casi hasta agotarse)
Riesgo Operativo Crítico	Emanación de hidrógeno durante recarga	Embalamiento térmico (Thermal Runaway)

2. FENÓMENO DE EMBALAMIENTO TÉRMICO (THERMAL RUNAWAY)

En baterías de Ni-Cad, el electrolito tiene un coeficiente de temperatura negativo: al calentarse, su resistencia interna disminuye. Si se recarga a voltaje constante tras una descarga profunda, la batería absorbe más corriente, aumentando su temperatura interna en un ciclo destructivo incontrolable que culmina en ebullición del electrolito e incendio.

- Método de Carga Seguro: Las baterías de Ni-Cad se recargan mediante sistemas de CORRIENTE CONSTANTE con monitorización térmica continua mediante termistores internos.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Estado de Carga y Baterías en

Paso 1: ¿Cómo se mide el estado de carga (SOC)? - Plomo-Ácido: Se mide con un densímetro (la densidad del electrolito cae de 1.280 a plena carga hasta 1.150 descargada) o midiendo el voltaje en circuito abierto. - Níquel-Cadmio: NUNCA con densímetro (la densidad del KOH NO varía con la carga). Solo se determina mediante ciclo completo de descarga y recarga en taller. Paso 2: Capacidad nominal en Amperios-hora (Ah): - Una batería de 40 Ah debe suministrar 40 A durante 1 hora o 80 A durante 30 minutos (según la tasa C-rating EASA). Paso 3: En emergencia eléctrica, la batería debe garantizar un mínimo de 30 minutos para vuelo por instrumentos e iluminación esencial.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Medición de Carga en Baterías Ni-Cad (ECQB)

¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la medición de carga de una batería de níquel-cadmio es correcta?

- [A]: Se puede determinar con precisión midiendo la densidad del electrolito con un densímetro.
- [B]: El estado de carga no puede deducirse de la densidad del electrolito porque no varía sustancialmente con la descarga. (CORRECTA)
- [C]: El voltaje en bornes disminuye de forma lineal a lo largo de toda la descarga.
- [D]: Debe recargarse siempre a voltaje constante para evitar el sulfatado de placas.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

En la batería de Ni-Cad, el electrolito KOH actúa como conductor de iones pero no interviene químicamente en la masa activa de los electrodos. Por tanto, su peso específico es constante independientemente de si la batería está al 10% o al 100% de carga. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 13: Magnetismo y Generación de CC

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 341-364) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PRINCIPIOS DE INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA Y DINAMOS

La ley de Faraday establece que mover un conductor a través de un campo magnético induce una fuerza electromotriz (FEM). En un generador de CC (dinamo), la armadura gira dentro del campo magnético del estator generando CA interna, que se rectifica mecánicamente a CC mediante el colector de delgas (commutator) y escobillas de grafito:

- Colector de Delgas (Commutator): Anillo cilíndrico dividido en segmentos de cobre aislados con mica, que invierte periódicamente la conexión de las bobinas rotativas con el circuito exterior.
- Regulador de Voltaje (Voltage Regulator): Mantiene la tensión constante del generador (típicamente 28V CC) variando la corriente que alimenta los devanados del campo de excitación frente a cambios de régimen de motor o demanda de carga.

2. PROTECCIÓN Y RELÉ DE CORRIENTE INVERSA (REVERSE CURRENT RELAY)

Si el régimen del motor desciende y la tensión generada cae por debajo del voltaje de la batería, la corriente comenzaría a fluir desde la batería hacia el generador, intentando hacerlo girar como un motor eléctrico con grave riesgo de incendio:

- Relé de Desconexión por Corriente Inversa (RCR): Detecta cualquier flujo inverso de corriente y abre inmediatamente el contactor principal del generador, desconectándolo de la barra.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Regulación de Tensión y Paralelismo

Paso 1: ¿Por qué 28V CC si la batería es de 24V? - El generador debe suministrar 28V para que haya un gradiente de potencial positivo que cargue continuamente la batería de 24V durante el vuelo. Paso 2: Control de excitación: - Sube el régimen de motor -> La tensión tendería a subir -> El regulador REDUCE la corriente de campo. - Aumenta el consumo eléctrico -> La tensión caería -> El regulador AUMENTA la corriente de campo. Paso 3: Paralelismo: Para que dos generadores compartan la carga a partes iguales, una bobina igualadora compara las corrientes y compensa sus reguladores.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Función del Relé de Corriente Inversa (ECQB)

El propósito del relé de corte por corriente inversa en un sistema de CC es:

- [A]: Evitar la sobrecarga del alternador de excitación.
- [B]: Desconectar el generador cuando su voltaje es inferior al de la batería, evitando que la batería se descargue a través de él. (CORRECTA)
- [C]: Conectar la batería en paralelo únicamente durante el arranque de motor.
- [D]: Cortar la excitación en caso de cortocircuito en el inversor.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Cuando el generador de CC gira a baja velocidad (ralentí o parada de motor), su FEM cae por debajo de los 24V de la batería. Sin el relé de corriente inversa, la batería se descargaría masivamente hacia las bobinas del generador, recalentándolo. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 14: Generación de CA, CSD e IDG

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 365-388) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. SISTEMA DE CORRIENTE ALTERNA DE TRANSPORTE (115/200V, 400 HZ)

Los aviones de transporte comercial utilizan corriente alterna trifásica a 115V fase-neutro y 200V fase-fase a una frecuencia constante de 400 Hz. La alta frecuencia permite diseñar transformadores y motores mucho más ligeros y compactos que a 50/60 Hz terrestre:

Componente del Sistema CA	Principio Operativo	Función Crítica en Vuelo
CSD (Constant Speed Drive)	Transmisión hidromecánica diferencial	Convierte el régimen variable del motor en 24.000 RPM constantes para el alternador
IDG (Integrated Drive Generator)	Combina CSD + generador sin escobillas	Unidad compacta (LRU) montada en la caja de accesorios del motor
GCU (Generator Control Unit)	Computador de protección eléctrica	Regulación de voltaje, frecuencia a 400 Hz y disparo de protecciones por sobrevoltaje
Desconexión Térmica IDG	Solenoides accionados por interruptor en cabina	Desacopla mecánicamente el IDG por sobret temperatura (IRREVERSIBLE en vuelo)

2. DESCONEXIÓN MECÁNICA DEL IDG

Si la temperatura del aceite del IDG supera el límite o cae su presión, se ilumina la advertencia en cabina (ej. 'DRIVE' o 'IDG OIL TEMP'). El piloto acciona el pulsador protegido 'IDG DISCONNECT', energizando un solenoide eléctrico que introduce un pasador en espiral para separar físicamente el eje de entrada del motor.

- Regla Mnemotécnica EASA: El IDG SOLO se puede rearmar manualmente EN TIERRA por personal de mantenimiento cuando el motor está apagado.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Procedimiento de Desconexión

Paso 1: Se enciende la alarma ámbar de baja presión de aceite o alta temperatura del IDG. Paso 2: Comprobar que el motor asociado sigue en marcha antes de desconectar (si el motor se apaga, no hay rotación para desacoplar el embrague de espiral). Paso 3: Levantar la guarda protectora y pulsar el botón IDG DISCONNECT por no más de 3 segundos. Paso 4: Verificar que la indicación DRIVE o FAULT se apaga o conmuta a desconectado. Paso 5: Pregunta de examen: ¿Se puede volver a conectar el IDG en vuelo? ¡JAMÁS! Es una desconexión mecánica irreversible en vuelo.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Reconexión del IDG en Vuelo (ECQB)

Tras una desconexión voluntaria o automática del IDG en vuelo debido a alta temperatura de aceite:

- [A]: Puede reconectarse una vez que la temperatura de aceite haya descendido a la franja verde.
- [B]: Solo puede volver a conectarse mediante un reset automático tras arrancar el APU.
- [C]: No puede reconectarse en vuelo bajo ninguna circunstancia; solo manualmente en tierra tras parar el motor. (CORRECTA)
- [D]: Puede reconectarse si se reduce el régimen del motor a ralentí durante el descenso.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

La desconexión del IDG es un mecanismo de sacrificio por trinquete mecánico o perro de embrague. Una vez desacoplado a miles de revoluciones por minuto, intentar reengancharlo en vuelo destrozaría los engranajes. Exclusivamente en tierra. Opción C correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 15: Distribución de CA, TRUs e Inversores

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 389-410) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ARQUITECTURA DE BARRAS DIVIDIDAS (SPLIT-BUS SYSTEM)

En la inmensa mayoría de bimotores comerciales modernos (Airbus A320, Boeing 737), las fuentes de CA de los motores NUNCA operan en paralelo durante el vuelo normal. Cada generador alimenta de forma aislada e independiente su propio lado de la red eléctrica:

- Barras Principales de CA (AC Bus 1 y AC Bus 2): Alimentadas respectivamente por el IDG 1 y el IDG 2.
- Disyuntor de Enlace de Barras (Bus Tie Breaker - BTB): Permite que, ante el fallo del Generador 1, el Generador 2 o el APU alimenten ambas barras cerrando los BTBs de interconexión.
- Prioridad de Alimentación (Bus Transfer): 1) Generador de motor asociado -> 2) APU Generator -> 3) Generador de motor opuesto -> 4) GPU (Potencia externa en tierra).

2. TRANSFORMACIÓN Y CONVERSIÓN DE POTENCIA: TRU E INVERSORES

Unidad de Conversión	Entrada Eléctrica	Salida Eléctrica	Función Crítica
TRU (Transformer Rectifier Unit)	115V CA trifásica, 400 Hz	28V CC continuo	Alimenta las barras principales de CC y recarga baterías sin piezas móviles
Inversor Estático (Static Inverter)	28V CC (batería)	115V CA monofásica, 400 Hz	Suministra energía a los instrumentos esenciales en caso de fallo eléctrico total
RAT (Ram Air Turbine)	Energía del viento relativo	Hidráulica o eléctrica de emergencia	Se despliega automáticamente en vuelo ante la pérdida de ambos motores

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Secuencia de Deslastre de Carga

Paso 1: Si falla un generador de motor en bimotor, la carga eléctrica total recae sobre un único generador disponible. Paso 2: Para no sobrecargar el generador restante, el sistema eléctrico ejecuta deslastre automático (Load Shedding): - Primero se desconectan las cocinas y servicios de cabina (Galleys, IFE). - Si persiste la sobrecarga, se desactivan calefacciones secundarias de ventanillas y recirculación de aire. Paso 3: Las barras esenciales de vuelo (Essential AC/DC) NUNCA se deslastran.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Función del Inversor Estático (ECQB)

¿Cuál es la función fundamental de un inversor estático instalado en un reactor de transporte comercial?

- [A]: Transformar la corriente alterna del generador a corriente continua para cargar baterías.
- [B]: Convertir corriente continua de la batería en corriente alterna para alimentar instrumentos de vuelo esenciales. (CORRECTA)
- [C]: Sincronizar la frecuencia del generador del APU con la del generador principal.
- [D]: Rectificar la señal trifásica del CSD para evitar desequilibrios de carga.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Regla mnemotécnica fija de examen: TRU = AC a DC (Transformador Rectificador).

Inversor = DC a AC (invierte el sentido de conversión). Si se pierden todos los generadores, el inversor estático transforma los 28V DC de la batería en 115V AC para alimentar las pantallas de vuelo del comandante. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 16: Semiconductores, Lógica y Buses Digitales

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 411-432) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES DE ESTADO SÓLIDO

Los semiconductores (silicio y germanio) controlan el flujo electrónico en los sistemas de aviónica moderna sin partes móviles:

- Diodo Convencional: Permite el paso de corriente exclusivamente en sentido directo (ánodo a cátodo). Actúa como una válvula de retención eléctrica para evitar descargas accidentales o inversiones de polaridad.
- Diodo Zener: Diseñado para operar en ruptura inversa con una tensión constante muy precisa. Se utiliza como referencia fija y regulador de voltaje en circuitos electrónicos.
- Transistor (BJT y MOSFET): Dispositivo de tres terminales (base/puerta, emisor/fuente, colector/drenaje) que funciona como amplificador de señal o como interruptor digital de conmutación ultrarrápida.

2. PUERTAS LÓGICAS DIGITALES Y BUS ARINC 429

Elemento Lógico / Bus	Definición / Función Técnica	Aplicación Aeronáutica Típica
Puerta AND (Y)	Salida = 1 solo si TODAS las entradas son 1	Alarma de configuración de despegue: Palanca al tope Y Flaps no configurados
Puerta OR (O)	Salida = 1 si AL MENOS UNA entrada es 1	Luz Master Warning: Fuego motor O Fallo hidráulico O Despresurización
Puerta NOT (Inversor)	Invierte la señal lógica de entrada (0 a 1, 1 a 0)	Indicador de peso en ruedas (Weight on Wheels): Vuelo = NOT Ground
Bus ARINC 429	Transmisión serie punto a multipunto en par trenzado	Palabras de 32 bits a 100 kbps (alta) o 12.5 kbps (baja)

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Estructura de Palabra ARINC

Paso 1: Cada mensaje digital ARINC 429 consta exactamente de 32 BITS transmitidos en serie. Paso 2: División estándar de la palabra: - Bits 1 a 8: Label (identificador del dato, ej. 204 = Altitud Barométrica, en código octal invertido). - Bits 9 y 10: SDI (Source / Destination Identifier, indica qué computador envía/recibe). - Bits 11 a 29: Datos numéricos (Data Field en formato binario o BCD). - Bits 30 y 31: SSM (Sign / Status Matrix: normal, fallo de test o signo positivo/negativo). - Bit 32: Paridad (Parity Bit, paridad impar para detectar errores de transmisión).

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Características del Bus ARINC 429 (ECQB)

¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al bus digital aeronáutico ARINC 429 es correcta?

- [A]: Permite que múltiples transmisores envíen información por el mismo cable de forma bidireccional.
- [B]: Es una arquitectura simplex (unidireccional) con un solo transmisor y hasta 20 receptores por par trenzado. (CORRECTA)
- [C]: Cada trama de datos consta de 64 bits transmitidos en paralelo.
- [D]: Utiliza fibra óptica exclusivamente para evitar interferencias de radio.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

ARINC 429 es una topología punto a multipunto monomisor: un único equipo emisor puede alimentar hasta 20 terminales receptores en un par de cables trenzados apantallados. Si un receptor desea responder, requiere su propio bus dedicado. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 17: Motores de Pistón: Ciclo Otto y Potencia

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 433-460) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. CICLO OTTO DE CUATRO TIEMPOS

Los motores aeronáuticos recíprocos operan según el ciclo de cuatro tiempos de combustión interna con volumen constante a lo largo de dos revoluciones completas del cigüeñal (720 grados):

- 1. Admisión (Induction): El pistón desciende del PMS al PMI. La válvula de admisión abre antes del PMS para aprovechar la inercia de los gases, aspirando la mezcla aire-combustible.
- 2. Compresión (Compression): Ambas válvulas cerradas. El pistón sube del PMI al PMS comprimiendo la mezcla con una relación típica de compresión de 7:1 a 8.5:1.
- 3. Expansión / Trabajo (Power): La bujía enciende la mezcla con un avance típico de 20 a 25 grados antes del PMS. La combustión progresiva genera alta presión que empuja el pistón hacia abajo.
- 4. Escape (Exhaust): La válvula de escape abre antes del PMI (avance al escape), expulsando los gases quemados mientras el pistón sube hacia el PMS.

2. MEDICIÓN DE POTENCIA: MAP Y PRESIÓN MEDIA EFECTIVA

Parámetro de Rendimiento	Acrónimo / Unidad	Significado Operativo en Vuelo
Presión de Admisión	MAP (Inches of Mercury - inHg)	Presión absoluta en el colector; con motor parado a nivel del mar marca la presión atmosférica (29.92 inHg)
Potencia Indicada	IHP (Indicated Horsepower)	Potencia teórica calculada desarrollada dentro de los cilindros sin rozamientos
Potencia al Freno	BHP (Brake Horsepower)	Potencia útil real disponible en el eje de la hélice (BHP = IHP - Pérdidas por Fricción)
Consumo Específico	BSFC (lb/BHP/hora)	Gramos o libras de combustible consumidas por caballo de potencia por hora

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Altitud Crítica del Turbocompresor

Paso 1: En un motor atmosférico, la potencia y la presión MAP disminuyen progresivamente desde el despegue según ascendemos. Paso 2: En un motor turbocomprimido, los gases de escape mueven una turbina que impulsa un compresor de aire de admisión. Paso 3: La válvula de descarga (Wastegate) regula el flujo de escape a la turbina. A nivel del mar está casi abierta; según ascendemos, se va CERRANDO para forzar más gases por la turbina y mantener la MAP constante. Paso 4: Altitud Crítica: Es la altitud a la cual la wastegate se CIERRA POR COMPLETO (100%). Por encima de esa altitud, el turbo no puede compensar la menor densidad atmosférica y la potencia comienza a decaer irremediablemente.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Definición de Altitud Crítica (ECQB)

La altitud crítica de un motor aeronáutico turboalimentado se define como:

- [A]: La altitud máxima a la cual la aeronave puede ascender con un motor inoperativo.
- [B]: La altitud a la cual la válvula wastegate se abre completamente para evitar sobrepresión.
- [C]: La altitud máxima a la cual el turbocompresor puede mantener la presión de admisión nominal de potencia máxima. (CORRECTA)
- [D]: La altitud en la que se produce la detonación debido a la baja temperatura exterior.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

La altitud crítica es el techo de regulación del turbocompresor. Por debajo de esta altitud, el motor entrega el 100% de su potencia nominal continua cerrando gradualmente la wastegate. Por encima, la wastegate ya está cerrada al 100% y la MAP desciende con la presión ambiente. Opción C correcta.

Chapter 18: Combustibles de Pistón y Carburación

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 461-486) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. RELACIÓN MEZCLA AIRE-COMBUSTIBLE Y CONTROL DE EGT

El combustible de aviación más extendido es la gasolina con plomo AvGas 100LL (identificada con colorante AZUL). La proporción en peso de aire y combustible determina la velocidad y temperatura de la combustión:

- Relación Estequiométrica (15:1): 15 kg de aire por cada 1 kg de combustible. Es la relación química exacta para combustión completa teórica de todos los hidrocarburos.
- Mezcla de Mejor Potencia (Best Power, aprox. 12.5:1): Ligeramente rica. Genera la máxima presión media efectiva en el cilindro sacrificando consumo.
- Mezcla de Mejor Economía (Best Economy, aprox. 16:1 a 18:1): Pobre. Consumo mínimo de combustible con ligera pérdida de velocidad de crucero.
- Uso de la Temperatura EGT: Al empobrecer la palanca de mezcla, la EGT sube hasta alcanzar el pico máximo (Peak EGT). Operar a '50°F Rich of Peak' protege los cilindros; operar 'Lean of Peak' exige monitorización térmica cilindro a cilindro.

2. DETONACIÓN, PREENCENDIDO Y ENGELAMIENTO DE CARBURADOR

Anomalía de Combustión	Causa Fisiomecánica	Síntomas y Riesgos Operativos
Detonación (Knocking)	Autoignición espontánea violenta de la mezcla residual	Pico extremo de presión instantánea, subida brusca de CHT, rotura de pistones
Preencendido (Pre-ignition)	Ignición antes del salto de chispa por puntos incandescentes	Grave pérdida de potencia, daño catastrófico en válvulas y bujías
Hielo en Venturi (Carb Icing)	Vaporización de gasolina + caída por efecto Venturi (hasta -20°C)	Pérdida de RPM (paso fijo) o caída de MAP (paso variable); puede darse hasta +25°C OAT

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Identificación y Eliminación d

Paso 1: Síntoma en vuelo de crucero: - Hélice de paso fijo: Caída progresiva y no explicada de RPM. - Hélice de velocidad constante: Caída progresiva de la presión de admisión (MAP), mientras las RPM se mantienen constantes por el gobernador. Paso 2: Acción inmediata: Seleccionar CARBURATOR HEAT en posición HOT al 100% (nunca a medias). Paso 3: Reacción del motor (¡NO ASUSTARSE!): - El motor toserá, perderá más RPM y vibrará temporalmente (el hielo derretido entra como agua a los cilindros y el aire caliente es menos denso enriqueciendo la mezcla). Paso 4: Tras unos segundos, las RPM o MAP aumentarán superando el valor inicial indicando que el carburador está libre de hielo.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Reconocimiento de Hielo en Carburador con Hélice CSU (ECQB)

En una aeronave equipada con hélice de velocidad constante (paso variable), el primer indicio de formación de hielo en el carburador durante crucero será:

- [A]: Una caída inmediata de las revoluciones por minuto (RPM) del motor.
- [B]: Una reducción progresiva de la presión de admisión (MAP) sin movimiento de la palanca de gases. (CORRECTA)
- [C]: Un aumento repentino de la temperatura de culatas (CHT).
- [D]: Una vibración violenta del gobernador de la hélice.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

¡Pregunta trampa clásica de EASA! En paso fijo caen las RPM. En hélice de paso variable, el gobernador modula el paso para forzar las RPM constantes elegidas; por ello, la restricción de aire provocada por el hielo en el venturi se manifiesta exclusivamente como caída de presión de admisión MAP. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 19: Hélices y Gobernadores de Paso Constante

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 487-512) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. AERODINÁMICA DE LA PALA Y TORSIÓN ALAR

Una pala de hélice es un perfil aerodinámico rotativo. La velocidad relativa del aire que incide sobre la pala es la resultante vectorial de dos componentes perpendiculares: la velocidad tangencial de rotación ($2\pi \cdot r \cdot \text{RPM}$) y la velocidad de avance del avión (TAS):

- Torsión de la Pala (Blade Twist): La punta de la pala viaja a mucha más velocidad lineal que la raíz. Para mantener un ángulo de ataque efectivo constante y sustentación uniforme, el ángulo geométrico de pala disminuye progresivamente desde la raíz hacia la punta.
- Paso Geométrico vs Paso Efectivo: El paso geométrico es la distancia teórica que avanzaría en una revolución en medio sólido; el paso efectivo es el avance real en aire. La diferencia entre ambos se denomina RESBALAMIENTO (Slip).

2. GOBERNADOR DE VELOCIDAD CONSTANTE (CSU)

El gobernador hidráulico equilibra la fuerza centrífuga de unos contrapesos giratorios (flyweights) contra la tensión de un muelle ajustador (speeder spring) mandado por la palanca de hélice de cabina:

Condición de Régimen	Equilibrio Mecánico en Gobernador	Acción Hidráulica y Reacción de Pala
En Régimen (On-Speed)	Fuerza centrífuga contrapesos = Muelle speeder	Válvula piloto en posición neutra; no entra ni sale aceite del buje
Sobrevelocidad (Overspeed)	Contrapesos se abren (superan al muelle)	Válvula piloto envía presión a aumentar paso (pala más gruesa frena el motor)
Subvelocidad (Underspeed)	El muelle vence a los contrapesos que caen	Válvula piloto alivia aceite hacia reducir paso (menor carga acelera el motor)
Abanderamiento (Feathering)	Palas giran a 85°-90° con el viento	Muelles de abanderamiento y contrapesos alinean palas minimizando arrastre

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Regla de Manejo de Palancas
¡Regla de oro para no sobrepresurizar los cilindros en motores con hélice de paso variable! Para AUMENTAR potencia (Despegue / Motor y al aire): 1º Adelantar PALANCA DE HÉLICE (aumentar RPM / paso fino). 2º Adelantar PALANCA DE GASES (aumentar presión de admisión MAP). Para REDUCIR potencia (Descenso / Nivelada): 1º Retrasar PALANCA DE GASES (reducir MAP). 2º Retrasar PALANCA DE HÉLICE (reducir RPM / paso grueso). Regla mnemotécnica: 'Hélice primero al subir, gases primero al bajar'.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Ángulo de Pala en Abanderamiento (ECQB)

Cuando se abandera una hélice en un bimotor de transporte ligero tras un fallo de motor, el ángulo de paso de pala es aproximadamente de:

- [A]: 0 grados respecto al plano de rotación.
- [B]: 45 grados respecto al plano de rotación.
- [C]: 85 a 90 grados respecto al plano de rotación, alineada con el flujo de aire relativo. (CORRECTA)
- [D]: -15 grados para producir empuje inverso de frenado.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

El abanderamiento sitúa la cuerda de las palas prácticamente paralela al eje longitudinal del avión (85° a 90° respecto al plano de rotación transversal). Esto suprime la fuerza tangencial que mantendría el motor girando en molinete (windmilling) y reduce el arrastre aerodinámico al mínimo absoluto. Opción C correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 20: Turbinas de Gas: Compresores y Flujo

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 513-542) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. CICLO BRAYTON CONTINUO Y TURBOFÁN DE ALTA DERIVACIÓN

El motor de turbina de gas opera según el ciclo de Brayton continuo a presión constante, caracterizado por cuatro etapas simultáneas: admisión, compresión adiabática, combustión a presión prácticamente constante y expansión en turbina y tobera:

- Índice de Derivación (Bypass Ratio - BPR): Relación entre el flujo másico de aire frío derivado por el fan exterior respecto al flujo másico que atraviesa el núcleo del motor (core). En turbofanes modernos de alta derivación (BPR 8:1 a 12:1), más del 80% del empuje total lo genera el fan.
- Compresor Axial: Formado por etapas compuestas por un ROTOR móvil que acelera el aire comunicándole energía cinética, y un ESTATOR fijo que actúa como difusor divergente, decelerando el flujo y transformando la velocidad en presión estática.

2. PÉRDIDA DE COMPRESOR (STALL) Y BOMBEO (SURGE)

Fenómeno Aerodinámico	Mecanismo Físico Desencadenante	Comportamiento del Motor y Recuperación
Pérdida de Álabes (Compressor Stall)	Desprendimiento aerodinámico local en uno o varios álabes del rotor por ángulo de ataque excesivo	Vibración de alta frecuencia, fluctuaciones leves de flujo, aumento moderado de EGT
Bombear Violento (Compressor Surge)	Colapso total del gradiente de presiones con inversión catastrófica del flujo hacia la entrada	Fuertes detonaciones sónicas, llamaradas por tobera y admisión, oscilaciones violentas de RPM
Válvulas de Descarga (Bleed Valves)	Abren a regímenes bajos y transitorios expulsando aire de etapas intermedias	Alivian contrapresiones en etapas traseras y aumentan velocidad en etapas delanteras
Álabes Guía Variables (VSV)	Pivotean automáticamente según las RPM de motor	Optimizan el ángulo de incidencia del aire sobre los álabes del compresor

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Detección y Recuperación de

Paso 1: Identificación: Se escucha una fuerte explosión tipo cañonazo en el motor acompañada de oscilaciones en N1/N2, rápida subida de EGT hacia el límite rojo y vibración de célula. Paso 2: Acción inmediata: RETRASAR SUAVEMENTE LA PALANCA DE GASES DEL MOTOR AFECTADO A RALENTÍ. - Al reducir el aporte de combustible en la cámara, cae la contrapresión y se restablece el flujo axial directo. Paso 3: Monitorizar que la EGT desciende a valores normales de ralentí. Paso 4: Si los parámetros se estabilizan, reavanzar con extrema suavidad o mantener a baja potencia según proceda.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Función de las Válvulas de Purga de Descarga (ECQB)

Las válvulas de purga de descarga (compressor bleed valves) en un motor turborreactor se abren con el fin de:

- [A]: Suministrar aire caliente al sistema antihielo del borde de ataque alar.
- [B]: Evitar el bombeo del compresor (surge) a regímenes bajos de revoluciones o durante aceleraciones rápidas. (CORRECTA)
- [C]: Refrigerar los álabes de turbina durante el despegue a máxima potencia.
- [D]: Aumentar el empuje específico durante el rodaje en tierra.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

A bajas revoluciones, las primeras etapas del compresor manejan poco caudal de aire respecto a su capacidad y las últimas etapas actúan como cuello de botella. Las bleed valves evacúan parte del flujo en etapas intermedias a la corriente secundaria, acelerando el flujo delantero y evitando que los álabes entren en pérdida y provoquen bombeo. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 21: Combustión, Turbinas y Toberas de Escape

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 543-574) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. CÁMARAS DE COMBUSTIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AIRE

En la cámara de combustión, el aire comprimido a alta presión se mezcla con queroseno pulverizado (Jet A-1). Para evitar apagar la llama (flameout), la velocidad del flujo se reduce de unos 150 m/s a menos de 25 m/s en el difusor:

- Aire Primario (aprox. 20% a 25%): Se introduce directamente en la zona de ignición a través de turbuladores alrededor de los inyectores, logrando la relación estequiométrica para mantener encendida la llama continua (1.800°C a 2.000°C).
- Aire Secundario y Terciario (aprox. 75% a 80%): Entra por los orificios y ranuras de refrigeración de las paredes del tubo de llama (liner). Su función es refrigerar la película metálica y rebajar la temperatura de los gases hasta unos 1.000°C - 1.400°C compatibles con la resistencia de la turbina.

2. ÁLABES DE TURBINA, FLUENCIA (CREEP) Y REVERSAS

Elemento de Expansión	Función Termodinámica	Fenómeno Crítico / Inspección
Álabes Guía de Tobera (NGV)	Conductores fijos convergentes que aceleran el gas y lo dirigen hacia la turbina	Sometidos a la máxima temperatura del ciclo (TIT); refrigerados por aire de purga
Álabes de Turbina de Expansión	Extraen energía térmica para arrastrar compresores y fan	Fluencia térmica (Creep): estiramiento permanente acumulativo por calor y fuerza centrífuga
Reversas de Empuje (Thrust Reversers)	Deflectan el chorro de derivación hacia adelante mediante compuertas (blocker doors)	Eficacia máxima a alta velocidad sobre la pista; deben guardarse a ralenti antes de 60 kt

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Fases del Fenómeno de Creep

Paso 1: ¿Qué es el Creep? - Es la deformación plástica y elongación progresiva irreversible que sufren los álabes de la turbina sometidos continuamente a altas temperaturas y esfuerzos centrífugos de tracción. Paso 2: Tres etapas del Creep: - Primario: Deformación inicial a tasa decreciente. - Secundario: Deformación lenta a tasa constante durante la mayor parte de la vida operativa del motor. - Terciario: La tasa de estiramiento se acelera de forma exponencial hasta la rotura catastrófica por cizalladura. Paso 3: Pregunta de examen: ¿Cómo se previene? Fabricando álabes con superaleaciones de níquel monocristalinas (single crystal) sin juntas de grano.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Distribución del Flujo de Aire en Combustión (ECQB)

En la cámara de combustión de un motor de turbina de gas, el porcentaje aproximado de aire utilizado directamente para la combustión primaria es de:

- [A]: Aproximadamente el 100%, consumiendo todo el oxígeno disponible.
- [B]: Alrededor del 20% al 25%, utilizándose el resto para refrigeración y dilución. (CORRECTA)
- [C]: El 50% para combustión y el 50% para mover la turbina de baja presión.
- [D]: Menos del 5%, actuando el queroseno como elemento portante principal.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Si todo el aire participara en la combustión primaria, la temperatura alcanzaría los 2.000°C, fundiendo instantáneamente los álabes de turbina. Solo entre el 20% y el 25% quema el combustible, mientras el 75-80% restante forma una capa de gas envolvente fría de dilución que baja la temperatura a la entrada de la turbina. Opción B correcta.

Chapter 22: FADEC y Monitorización de Motor

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 575-602) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ARQUITECTURA DEL CONTROL DIGITAL DE PLENA AUTORIDAD (FADEC)

El FADEC (Full Authority Digital Engine Control) asume el control integral y autónomo de todos los parámetros operativos del motor sin reserva mecánica manual accesible por el piloto desde la cabina:

- Electronic Engine Control (EEC / ECU): Computador central de control con doble canal completamente redundante (Canal A y Canal B). Cada canal cuenta con procesadores y sensores independientes.
- Generador Autónomo Dedicado (PMA): El FADEC está alimentado por un alternador de imanes permanentes (Permanent Magnet Alternator) accionado por la propia caja de accesorios del motor. Garantiza que el motor siga funcionando incluso ante la pérdida total de toda la red eléctrica del avión.
- Funciones del FADEC: Control y dosificación de combustible, límites de aceleración/desaceleración, programación de válvulas de purga (bleed) y estatores variables (VSV), gestión de reversas y protección contra sobrevelocidad.

2. INSTRUMENTACIÓN PRIMARIA: EPR VS N1

Parámetro de Empuje Primario	Definición y Medición Física	Fabricantes y Motores que lo Emplean
EPR (Engine Pressure Ratio)	Cociente entre presión total a la salida de turbina (P7 o P4.9) y presión total a la entrada del fan (P2)	Rolls-Royce (Trent / RB211) y Pratt & Whitney (PW4000 / V2500)
N1 (Velocidad del Fan / LP)	Porcentaje de revoluciones por minuto del eje o spool de baja presión (N1)	CFM International (CFM56 / LEAP) y General Electric (GE90 / GENx)
EGT (Exhaust Gas Temp)	Temperatura de gases en turbina medida con termopares cromel-alumel	Límite térmico crítico en arranque, despegue y TOGA
Monitorización de Vibraciones	Acelerómetros piezoeléctricos montados en cojinetes	Detecta desequilibrios por rotura de álabes o pérdida de aceite en rodamientos

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Interpretación de Fallo en Indi

Paso 1: ¿Qué parámetro manda en mi avión? - Si vuelas Rolls-Royce o Pratt & Whitney: El empuje de despegue y crucero se ajusta por EPR. - Si vuelas CFM o GE: El empuje se ajusta por porcentaje de N1. Paso 2: Si falla la sonda P2 o la indicación de EPR en un motor Rolls-Royce/PW: - El EEC conmuta automáticamente al MODO DEGRADE / N1 RATED MODE. - La indicación EPR mostrará ámbar o barras cruzadas y el piloto o autothrottle regulará empuje utilizando N1 como parámetro primario de referencia. Paso 3: Regla de examen: En FADEC NUNCA hay cables mecánicos de mezcla o corte de combustible; la palanca de gases es un transductor angular eléctrico.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Definición de EPR (ECQB)

El parámetro EPR (Engine Pressure Ratio) utilizado para monitorizar el empuje en motores a reacción se calcula dividiendo:

- [A]: La presión estática en la tobera de escape entre la presión estática ambiente exterior.
- [B]: La presión total a la salida de la turbina entre la presión total a la entrada del compresor / fan. (CORRECTA)
- [C]: La presión de combustible en los inyectores entre la presión de descarga del compresor de alta.
- [D]: La velocidad angular del rotor de alta N2 entre la velocidad angular del rotor de baja N1.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

El EPR es la relación matemática adimensional de presiones totales: $P_{t_salida_turbina}$ dividida por $P_{t_entrada_compresor}$. Mide directamente la ganancia de energía cinética comunicada por el motor a la masa de aire. Opción B correcta.